



Preditiva.ai

Framework de Análise de Dados Mensurando o Valor de um Projeto de Dados

Backtest

Valor de um Projeto de Dados

Mensuração de Resultados



Uma parte fundamental dos **Projetos de Dados** é a **mensuração de resultados**. Afinal de contas, depois de percorrer todas as etapas, do **Entendimento do Negócio** ao **Deploy**, precisamos apurar quais foram os ganhos obtidos pela implantação do projeto, seja ele um estudo ou modelo.

O **Backtest** é muito utilizado para avaliar o **potencial** de resultado financeiro do projeto de dados, enquanto o **Teste / Controle** é o método utilizado para mensurar o **valor real** que o projeto está gerando para a empresa.

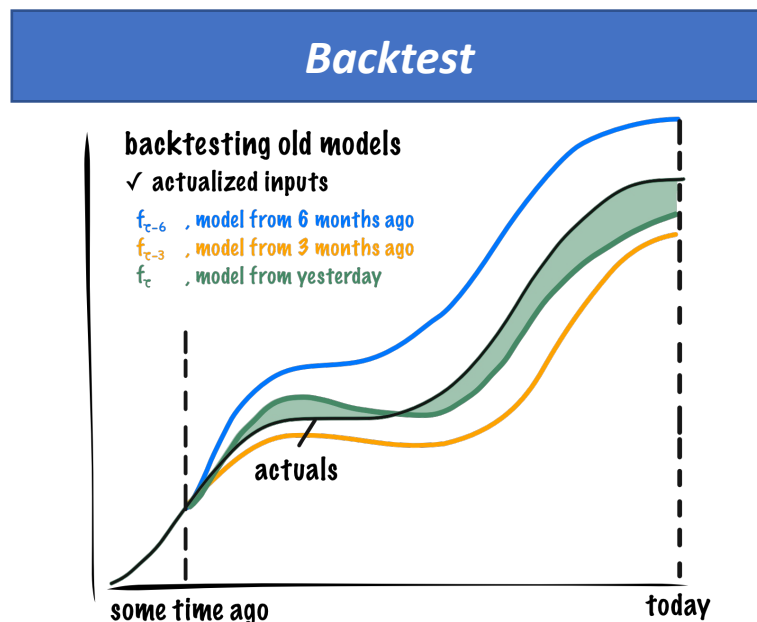


Imagem: https://medium.com/@FMZ_Quant/5-1-the-meaning-and-trap-of-backtesting-b4aff13f8285

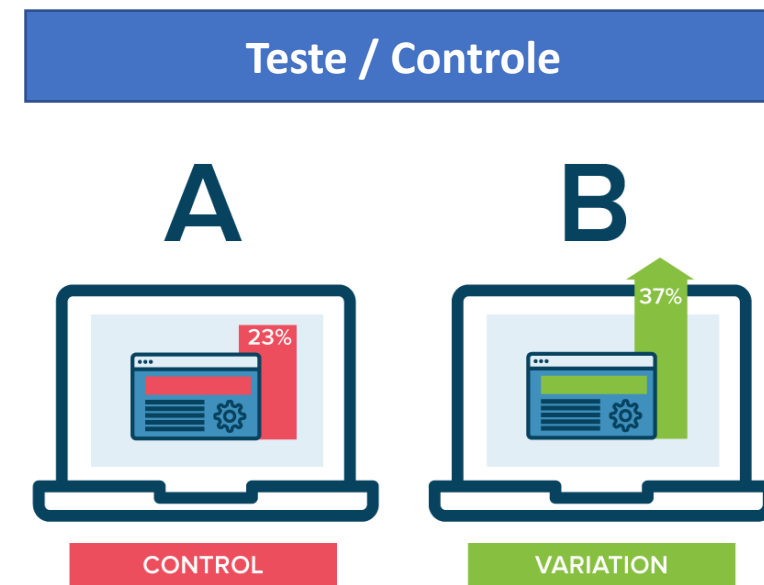


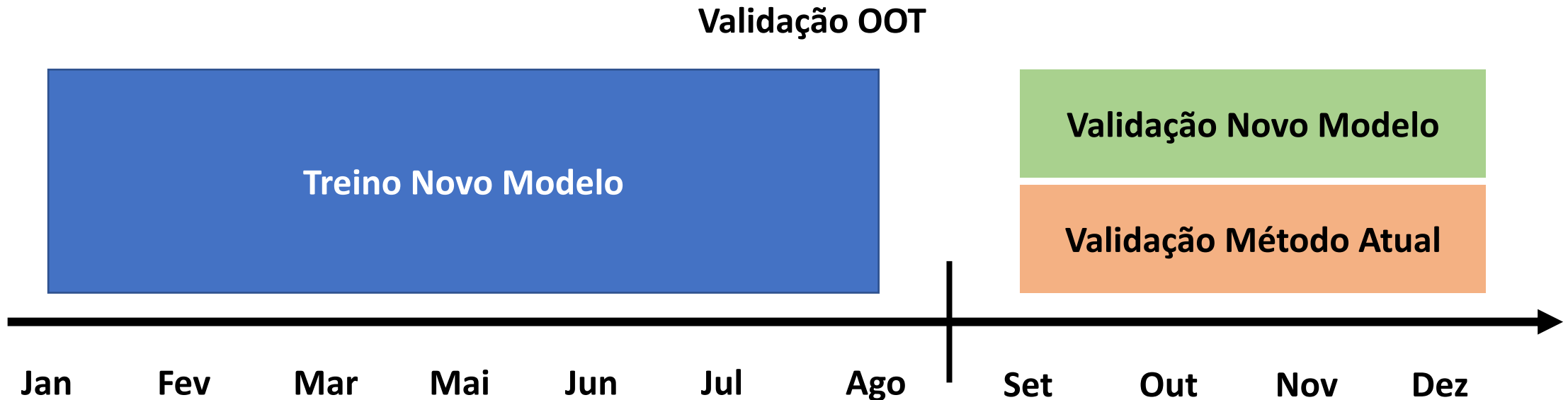
Imagem: <https://www.optimizely.com/optimization-glossary/ab-testing/>

Valor de um Projeto de Dados

Mensuração de Resultados: *Backtest*



O ***Backtest*** consiste em fazer uma comparação entre os resultados obtidos com o **Novo Modelo Churn** vs. **Método Atual**, utilizando uma base de dados histórica, normalmente um dataset ***out-of-time***.



Valor de um Projeto de Dados

Mensuração de Resultados: *Backtest*



Para apresentar a aplicação prática do **Backtest**, considere o seguinte exemplo:

Uma empresa de telefonia celular, preocupada com a potencial migração de seus clientes para o concorrente, solicitou o desenvolvimento de um modelo para estimar a **probabilidade de cada cliente cancelar seu contrato**. Esse abandono é também conhecido como **Churn**. Dessa forma, essa empresa poderia identificar os clientes com maior probabilidade de abandono e apresentar ofertas diferenciadas para eles.



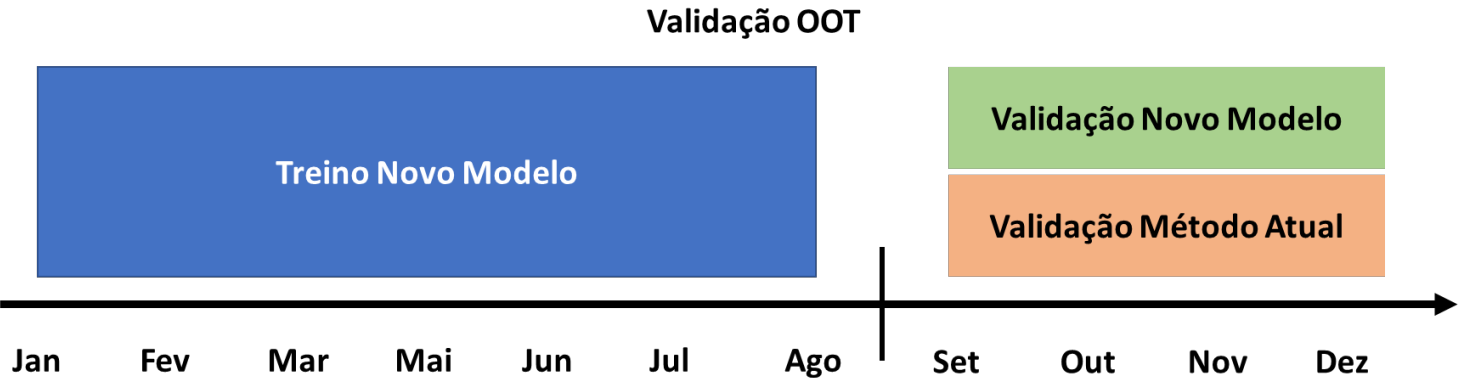
Photo by [John Tuesday](#) on [Unsplash](#)

Valor de um Projeto de Dados

Mensuração de Resultados: *Backtest*



Após o **desenvolvimento** do modelo utilizando o dataset de **Treino**, utilizamos o modelo para fazer a **predição** do dataset de **Validação** e avaliamos o desempenho do modelo nesse conjunto de dados.



Métrica	Treino Novo Modelo	Validação Novo Modelo	Validação Método Atual
Acurácia	75%	72%	64%
Precision	87%	85%	78%
Recall	95%	94%	89%
...	...	...	...
AUROC	89%	87%	79%

O **Novo Modelo** está apresentando resultados melhores que o **Método Atual**, mas precisamos converter esse ganho de performance em **valores financeiros!**

Valor de um Projeto de Dados

Mensuração de Resultados



Para medir o **impacto financeiro** gerado pelo **Novo Modelo** devemos avaliar as decisões tomadas a partir deste modelo e as consequências financeiras dessas decisões. Para isso, uma **matriz de custos**:

Real / Predito	<i>Churn</i>	<i>Não Churn</i>
<i>Churn</i>	Real = Predito Custos de retenção: -R\$ 200,00 Receitas com cliente: R\$ 500,00 Resultado: R\$ 300,00	Real Custos de retenção: -R\$ 200,00 Receitas com cliente: R\$ 500,00 Predito Custos de retenção: R\$ 0,00 Receitas com cliente: R\$ 0,00 Resultado: -R\$ 300,00
<i>Não Churn</i>	Real Custos de retenção: -R\$ 0,00 Receitas com cliente: R\$ 500,00 Predito Custos de retenção: -R\$ 200,00 Receitas com cliente: R\$ 500,00 Resultado: -R\$ 200,00	Real = Predito Custos de retenção: R\$ 0,00 Receitas com cliente: R\$ 500,00 Resultado: R\$ 500,00

Valor de um Projeto de Dados

Mensuração de Resultados: *Backtest*



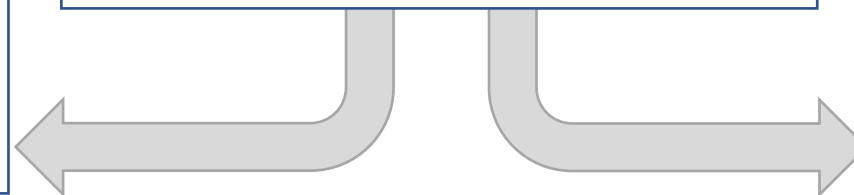
Preditiva.ai

Devemos então aplicar a **Matriz de Custos** na **Matriz de Confusão** de cada método. Supondo que o dataset de **Validação** possua 500 clientes, obtivemos as seguintes matrizes de confusão:

Novo Modelo Churn 		
Real / Predito	Churn	Não Churn
Churn	120	20
Não Churn	120	240

Matriz de Custos \$		
Real / Predito	Churn	Não Churn
Churn	R\$ 300,00	-R\$ 300,00
Não Churn	-R\$ 200,00	R\$ 500,00

Método Atual 		
Real / Predito	Churn	Não Churn
Churn	120	140
Não Churn	40	200



Demonstração

Valuation do Novo Modelo de *Churn*

Arquivo 1_Valuation_Churn.xlsx - Aba: Backtest

Valor de um Projeto de Dados

Mensuração de Resultados: *Backtest*



Considerando as premissas do **número de clientes da empresa** e a **diferença** obtida entre o **Novo Modelo** e o **Método Atual**, podemos concluir que ao utilizar o **Novo Modelo Churn** a empresa tem um **potencial** estimado de gerar um valor adicional de aproximadamente **R\$16 milhões**.

Impacto Novo Modelo Churn

Real / Predito	Churn	Não Churn	Total
Churn	36.000,00	-6.000,00	30.000,00
Não Churn	-24.000,00	120.000,00	96.000,00
Total	12.000,00	114.000,00	126.000,00

Resultado Médio por Cliente 252,00

Ganho em relação ao Método Atual (R\$) 80,00

Ganho em relação ao Método Atual (%) 47%

Número de clientes da empresa 200.000

Potencial de resultado pelo novo modelo 16.000.000,00

Impacto Método Atual

Real / Predito	Churn	Não Churn	Total
Churn	36.000,00	-42.000,00	-6.000,00
Não Churn	-8.000,00	100.000,00	92.000,00
Total	28.000,00	58.000,00	86.000,00

Resultado Médio por Cliente 172,00



Preditiva.ai

Framework de Análise de Dados Mensurando o Valor de um Projeto de Dados

Teste / Controle

Valor de um Projeto de Dados

Mensuração de Resultados: Teste / Controle

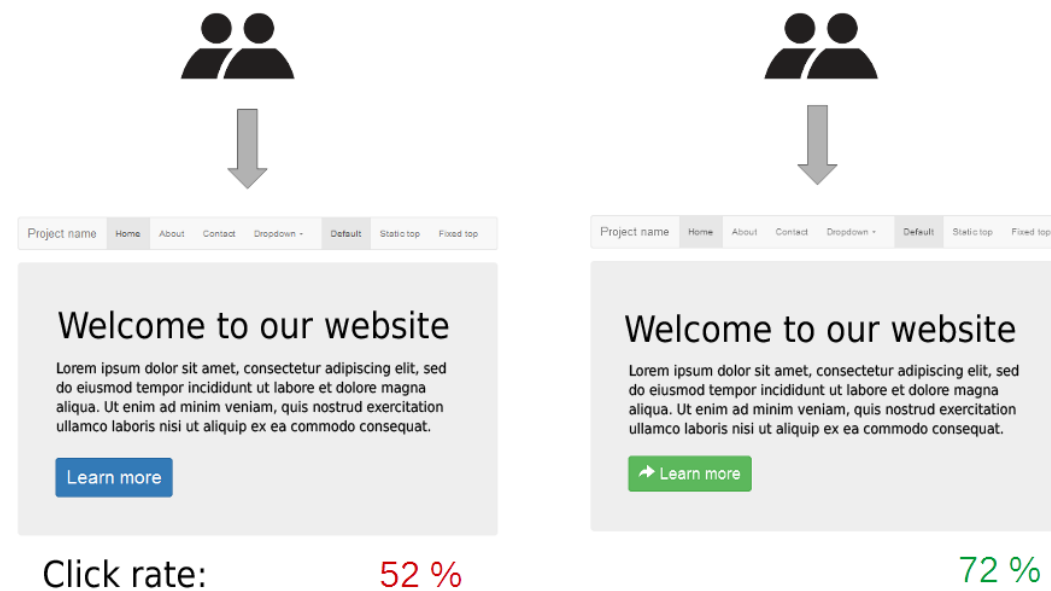


O **Teste/Controle**, também conhecido como **Teste A/B**, é um método muito utilizado em pesquisas de experimentação com usuários.

O método consiste em apresentar **2 ou mais versões** diferentes para o usuário e **medir o resultado** obtido em cada versão.

Neste exemplo são apresentadas duas versões diferentes do site e é feita a medição na taxa de cliques no botão.

Com isso, são identificados **padrões** que geram **melhores resultados**, de acordo com os objetivos pré-definidos.



Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/A-B_testing_example.png

Valor de um Projeto de Dados

Mensuração de Resultados: Teste / Controle



O **Teste/Controle** em projetos de dados funciona de forma semelhante. Considere o mesmo exemplo da empresa de telefonia celular que apresentamos na aplicação da técnica **Backtest**.

Após concluir o desenvolvimento do novo modelo, a empresa quer **mensurar** quanto de **valor** o novo modelo está **efetivamente** gerando. Para isso, decidiu aplicar a técnica de **Teste/Controle**.



Photo by [John Tuesday](#) on [Unsplash](#)

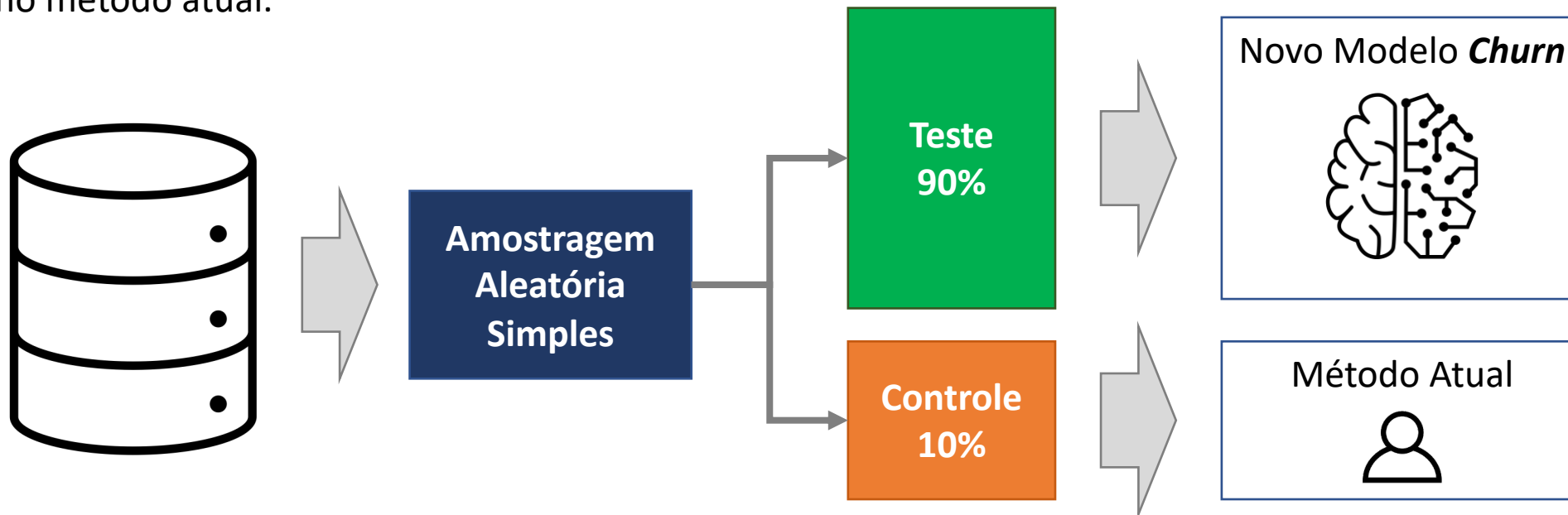
Valor de um Projeto de Dados

Mensuração de Resultados: Teste / Controle



Para aplicar essa técnica a base de clientes será dividida aleatoriamente em 2 grupos: **Teste** e **Controle**. A separação dos clientes nos grupos **Teste** e **Controle** deve ser feita de forma que os clientes desses 2 grupos possuam **características semelhantes**. Qualquer diferença entre os grupos **compromete** o resultado da **comparação**.

O novo modelo será utilizado para estimar a probabilidade de **Churn** no grupo **Teste**, que neste exemplo contém 90% dos clientes. O grupo **Controle**, com 10% dos clientes restantes terão sua probabilidade de **Churn** estimada com base no método atual.



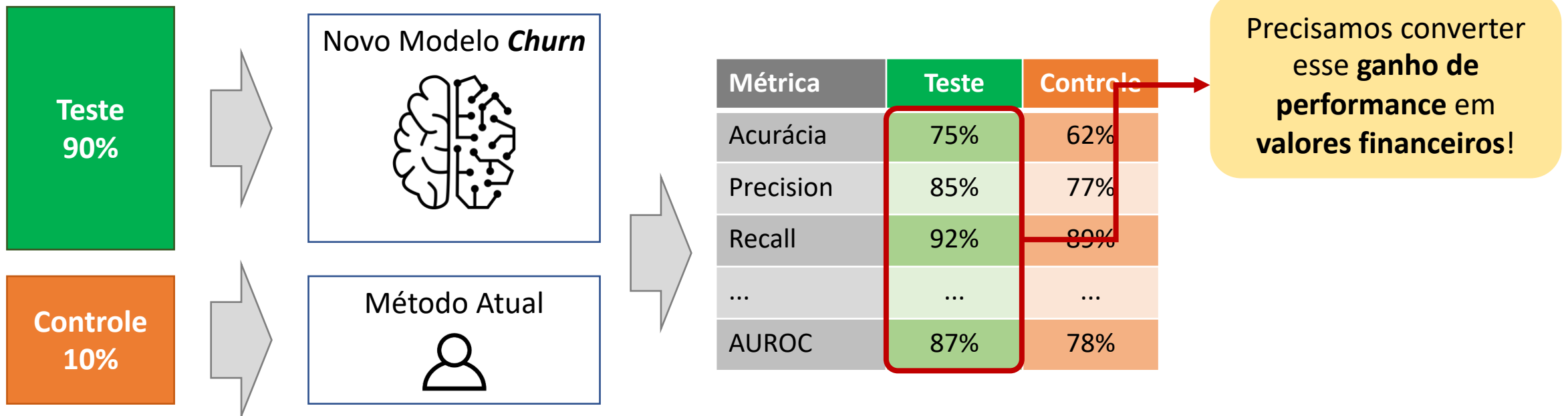
Valor de um Projeto de Dados

Mensuração de Resultados: Teste / Controle



Durante o período de 1 mês foram calculadas as estimativas da probabilidade de **Churn** de 1.000 clientes, sendo **900** calculadas a partir do **novo modelo**, enquanto os **100** restantes tiveram a estimativa calculada a partir do **método atual**.

Comparamos então os grupos **Teste** e **Controle** utilizando os indicadores de performance adequados. Avaliando esses indicadores podemos ver que o **Novo Modelo de Churn** apresenta **melhores resultados**, confirmando a análise do **Backtest**.



Valor de um Projeto de Dados

Mensuração de Resultados



Preditiva.ai

Para medir o **impacto financeiro** gerado pelo novo modelo devemos avaliar as decisões tomadas a partir deste modelo e as consequências financeiras dessas decisões. Para isso, uma **matriz de custos**:

Real / Predito	<i>Churn</i>	<i>Não Churn</i>
<i>Churn</i>	Real = Predito Custos de retenção: -R\$ 200,00 Receitas com cliente: R\$ 500,00 Resultado: R\$ 300,00	Real Custos de retenção: -R\$ 200,00 Receitas com cliente: R\$ 500,00 Predito Custos de retenção: R\$ 0,00 Receitas com cliente: R\$ 0,00 Resultado: -R\$ 300,00
<i>Não Churn</i>	Real Custos de retenção: -R\$ 0,00 Receitas com cliente: R\$ 500,00 Predito Custos de retenção: -R\$ 200,00 Receitas com cliente: R\$ 500,00 Resultado: -R\$ 200,00	Real = Predito Custos de retenção: R\$ 0,00 Receitas com cliente: R\$ 500,00 Resultado: R\$ 500,00

Demonstração

Valuation do Novo Modelo de *Churn*

Arquivo 1_Valuation_Churn.xlsx - Aba: Teste Controle

Valor de um Projeto de Dados

Mensuração de Resultados: Teste / Controle



Considerando as premissas o **número de clientes que utilizaram o novo modelo** e a **diferença** obtida entre os grupos **Teste e Controle**, o **Novo Modelo Churn** gerou neste primeiro mês **R\$ 73.800,00**.

Impacto Novo Modelo Churn			
Real / Predito	Churn	Não Churn	Total
Churn	67.500,00	-40.500,00	27.000,00
Não Churn	-18.000,00	225.000,00	207.000,00
Total	49.500,00	184.500,00	234.000,00

Resultado Médio por Cliente 260,00

Ganho em relação ao Método Anterior (R\$) 82,00

Ganho em relação ao Método Anterior (%) 46%

Número de clientes no novo modelo 900

Resultado gerado pelo novo modelo 73.800,00

Impacto Método Atual			
Real / Predito	Churn	Não Churn	Total
Churn	6.600,00	-3.600,00	3.000,00
Não Churn	-5.200,00	20.000,00	14.800,00
Total	1.400,00	16.400,00	17.800,00

Resultado Médio por Cliente 178,00



Preditiva.ai